

C8 : Synthèses d'espèces chimiques organiques.

En chimie organique, une synthèse consiste à produire une espèce chimique au laboratoire.

1 Les étapes d'une synthèse.

Définition Etapes d'une synthèse

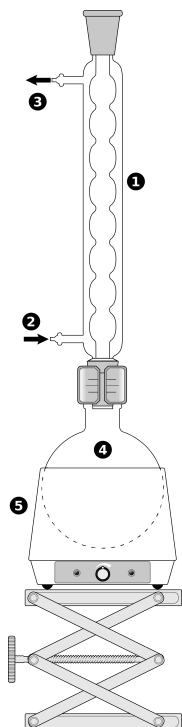
Lors d'une synthèse chimique, les étapes à suivre sont généralement : **Transformation, Extraction, Purification** et **Analyse**.

A. La transformation chimique.

On mélange les réactifs (et le catalyseur) dans le ballon et on **chauffe à reflux**

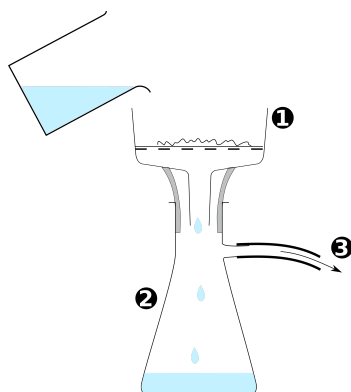
1. Colonne de refroidissement
2. entrée d'eau
3. sortie d'eau
4. ballon
5. chauffe ballon

Remarque : On utilise parfois un montage plus simple avec un erlenmeyer dans un bain marie et un réfrigérant à air.



B. Extraction.

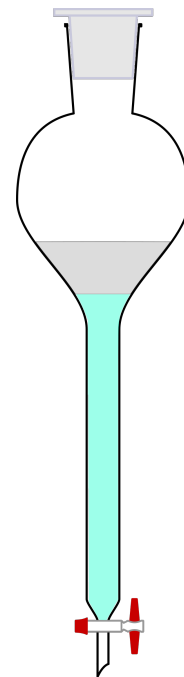
- Si le produit à isoler est un solide on utilise une filtration sous vide



1. Entonnoir Buchner avec papier filtre
2. Fiole à vide
3. Aspiration

- Si le produit à isoler est un liquide on réalise une extraction liquide/liquide avec une ampoule à décanter.

La phase de densité la plus petite est celle qui est au-dessus (c'est généralement la phase organique)

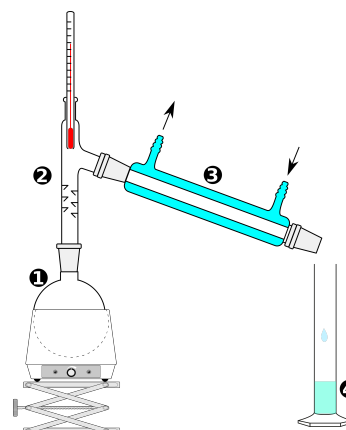


C. Purification.

- Si le produit est un solide on le sépare des impuretés par **recristallisation**. On dissout le solide à chaud, et en refroidissant le solide précipite mais les impuretés restent en solution.

- Si le produit est un liquide, on le purifie par **distillation**.

1. Ballon contenant le liquide homogène
2. Colonne à distiller
3. Colonne de refroidissement
4. Distillat



Cette méthode est basée sur la différence de température de vaporisation entre les liquides, celui dont la température de vaporisation est la plus basse est récupéré en premier.

D. Analyse.

Pour contrôler la pureté du produit formé, on peut réaliser :

- Une chromatographie sur couche mince.
- Une mesure de sa température de changement d'état
- Son spectre IR

2 Rendement d'une synthèse.

Définition Rendement d'une synthèse

Le rendement d'une synthèse est le rapport entre la masse de produit obtenue m_{produit} et la masse maximale que l'on obtiendrait pour une réaction totale m_{max} .

$$\mu = \frac{m_{\text{produit}}}{m_{\text{max}}}$$

La masse du produit est obtenue par pesée en fin de synthèse lorsqu'il est sec.

La masse maximale est obtenue par calcul en effectuant un bilan de matière.

Remarque :

- Le rendement est généralement exprimé en pourcentage.
- Un rendement est toujours inférieur à 1 (100%) car:
 1. il y a des pertes de matière lors des différentes étapes de la synthèse.
 2. la transformation chimique n'est pas forcément totale

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Identifier, dans un protocole, les étapes de transformation des réactifs, d'isolement, de purification et d'analyse (identification, pureté) du produit synthétisé.
- ✓ Justifier, à partir des propriétés physico-chimiques des réactifs et produits, le choix de méthodes d'isolement, de purification ou d'analyse
- ✓ Déterminer, à partir d'un protocole et de données expérimentales, le rendement d'une synthèse.
- ✓ Schématiser des dispositifs expérimentaux des étapes d'une synthèse et les légender

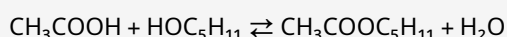
C8 : Activité et Exercices

Méthode de travail à suivre :

- **Lire** le cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Exercice 1: Synthèse de l'arôme de banane

L'acétate d'isoamyle est le composé responsable de l'arôme artificiel de banane. Il peut être synthétisé au laboratoire par **estérification** de l'acide éthanoïque (acide acétique) et du 3-méthylbutan-1-ol (alcool isoamylique) en présence d'un catalyseur acide :



acide éthanoïque + alcool isoamylique $\rightleftharpoons$ acétate d'isoamyle + eau

Protocole expérimental:

1. Dans un ballon muni d'un réfrigérant à eau, introduire 11,5 mL d'alcool isoamylique, 14,3 mL d'acide éthanoïque et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Ajouter quelques grains de pierre ponce.
2. Porter le mélange au reflux pendant 45 minutes en maintenant une ébullition douce et régulière.
3. Laisser refroidir jusqu'à température ambiante. Verser le contenu du ballon dans une ampoule à décanter. Ajouter 30 mL d'eau froide. Agiter doucement, dégazer, puis laisser décanter. Récupérer la phase organique (phase supérieure).
4. Laver la phase organique avec une solution de carbonate de sodium à 10 %, en deux fois (2 × 15 mL), jusqu'à ce que le papier indicateur coloré donne une couleur verte. Récupérer la phase organique à chaque étape.
5. Transvaser la phase organique dans un erlenmeyer. Ajouter une spatule de sulfate de magnésium anhydre. Boucher et agiter. Filtrer sur papier filtre dans un erlenmeyer propre.
6. Peser le filtrat obtenu. Calculer le rendement de la synthèse.
7. Déposer sur une plaque de CCM trois taches : réactif alcool isoamylique (A), produit brut en cours de synthèse (B), produit purifié final (C). Éluer, révéler sous UV.

Espèce	Masse molaire (g/mol)	Densité	T _{éb} (°C)	Solubilité dans l'eau
Acide éthanoïque	60,0	1,05	118	Miscible

Alcool isoamylique	88,1	0,81	132	Peu soluble
Acétate d'isoamyle	130,2	0,87	142	Insoluble
Eau	18,0	1,00	100	—

- 1) Rappeler les noms des 4 principales étapes lors d'une synthèse.
- 2) Associer chaque étape du protocole à l'une des grandes catégories précédentes.

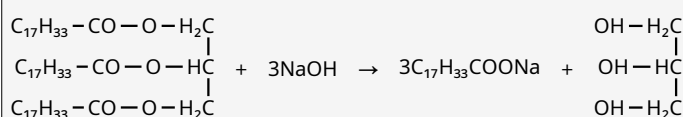
Exercice 2: Synthèse d'un savon

Protocole de la synthèse :

- a) On chauffe pendant trente minutes un mélange de :
 - $2,0 \times 10^{-2}$ mol d'huile de soja (essentiellement constituée d'oléine),
 - $5,0 \times 10^{-2}$ mol d'hydroxyde de sodium (soude),
 - 2,0 mL d'éthanol
- b) On laisse refroidir le mélange quelques minutes puis on le transvase dans un bécher contenant une solution aqueuse concentrée de sel.
- c) Le précipité obtenu est filtré, rincé à l'eau salée, séché puis pesé. La masse expérimentale obtenue est $m_{\text{exp}} = 10,5$ g.

Équation de réaction:

oléine + soude $\rightarrow$ oléate de sodium (savon) + glycérol



Données:

	Oléine	Soude	Savon
Solubilité dans l'eau	insoluble	soluble	soluble
Solubilité dans l'eau salée	insoluble	soluble	peu soluble
Solubilité dans l'éthanol	soluble	soluble	
masse molaire g.mol ⁻¹	884	40	304

- 1) Quel montage choisir lors de l'étape 1 et 3 de de protocole ?
- 2) Pourquoi utilise-t-on de l'éthanol dans cette synthèse (ce n'est pas un réactif) dans l'étape 1 ?
- 3) Pourquoi utilise-t-on de l'eau salée dans l'étape 2 ?
- 4) Établir le tableau d'avancement complet de la réaction pour une transformation totale.
- 5) En déduire le rendement de la synthèse.

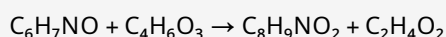
Exercice 3: Synthèse du paracétamol

Protocole de la synthèse

- Dans un ballon, introduire 10,0 g de para-aminophénol puis 30 mL d'eau et 12,0 mL d'anhydride éthanoïque. Chauffer à reflux pendant environ 20 minutes.
- Refroidir le mélange et le transvaser dans un bécher. Refroidir alors dans un bain de glace : le paracétamol précipite.
- Filtrer sous vide et laver à l'eau glacée. Essorer et sécher sur papier filtre.
- Placer le produit brut humide obtenu à l'étuve à 80 °C : on obtient alors une masse de produit brut sec $m = 10,8 \text{ g}$.

Équation de réaction:

para-aminophénol + anhydride éthanoïque → paracétamol + acide éthanoïque



Données :

	aminophénol	paracétamol	anhydride éthanoïque
Masse molaire g.mol^{-1}	109	151	102
Température de fusion °C	187	170	-73
Solubilité dans l'eau	0,8 g dans 100 g à 20 °C 8,5 g dans 100 g à 100 °C	1 g dans 100 g à 20 °C 25 g dans 100 g à 100 °C	
Masse volumique			1,082 g.mL^{-1}

- Pourquoi faut-il chauffer à reflux ? Faire un schéma légendé de ce montage.
- Justifier que l'anhydride éthanoïque est liquide à la température du laboratoire.
- Pourquoi y a-t-il apparition d'un précipité lors de l'étape 2 ?
- Calculer les quantités de matière à l'état initial.
- En déduire les quantités de matière à l'état final pour une réaction totale.
- En déduire le rendement de cette synthèse.

Sur une plaque à chromatographie on effectue les dépôts suivants :

- paraminophénol (E) en solution
- paracétamol brut (P) en solution
- paracétamol issu d'un comprimé pharmaceutique (P') en solution

Après révélation, on obtient le chromatogramme suivant:

- Interpréter ce chromatogramme. Le produit obtenu est-il pur ? Comment faut-il procéder pour purifier le paracétamol ?

